

PLC alapismeretek - 14. hét

Élérzékelés és impulzuskezelés (One Shot) • 12. évfolyam • 5 × 45 perc • IAP

„A PLC a változásra figyel. A jó programozó is.”

Bevezetés

A PLC program ciklikusan fut. Ha egy nyomógombot több másodpercig lenyomva tartunk, a vezérlő ugyanazt a jelet sok száz alkalommal dolgozza fel. Az élérzékelés gondoskodik arról, hogy a művelet csak egyszer hajtsódjon végre.

Tanulási célok

- Pozitív és negatív él fogalmának megértése.
- One Shot működésének megismerése.
- Élérzékelés alkalmazása számlálóknál és memóriabiteknél.
- Impulzuskezelés ipari példákon keresztül.

1. tanóra - A pozitív és negatív él

A pozitív él a 0→1, a negatív él az 1→0 állapotváltozás. A PLC ezekre a változásokra külön utasításokkal képes reagálni.

Jelenség	Állapotváltozás	Jelentés
Pozitív él	0 → 1	Bekapcsolási pillanat
Negatív él	1 → 0	Kikapcsolási pillanat

2. tanóra - One Shot

A One Shot csak egyetlen PLC ciklus idejére aktív. Ennek segítségével elkerülhető, hogy egy hosszú gombnyomás több számlálást vagy többszöri végrehajtást okozzon.

Műhelytitok

A különböző PLC gyártók eltérő neveket használnak: R_TRIG, DIFU, PLS. Az alapelv minden rendszernél ugyanaz: egyetlen impulzus előállítása állapotváltozáskor.

3. tanóra - Ipari alkalmazások

- Optikai érzékelők
- Enkóderek
- Vonalkódolvasók
- Darabszámlálók
- Automata raktári rendszerek

4. tanóra - Laborfeladat

Készíts olyan PLC-programot, amely minden gombnyomásra csak egy impulzust állít elő, megszámlolja a gombnyomásokat, majd a tizedik impulzus után bekapcsol egy lámpát.

5. tanóra - Tipikus hibák

- Élérzékelés nélküli számláló.
- Rossz él használata (pozitív helyett negatív).
- Több érzékelő ugyanarra a jelre.
- Nem megfelelő bemeneti szűrés.

Laborprojekt

Tervezd meg egy futószalag vezérlését, amely optikai érzékelő segítségével számolja a termékeket, 24 darab után leállítja a szalagot, majd RESET után új ciklust indít.

Ellenőrző kérdések

1. Mit nevezünk pozitív élnek?
2. Mit nevezünk negatív élnek?
3. Mi a One Shot feladata?
4. Mi történik érzékelés nélkül egy számlálónál?
5. Sorolj fel három ipari alkalmazást!

Gondolkodjunk mérnökként

A jó PLC-program nem a jel hosszát figyeli, hanem annak változását. Az automatizálásban gyakran a pillanatnyi állapotváltozás hordozza a legfontosabb információt.